



```
Linear Stability Analysis

▶ 1 test_stability("Michelson-Interferometer")
  2 # evaluate Versuch 232

[20] ✓ 0.0s

... ⇒ Instability of Michelson-Interferometer confirmed
```

Abb. 0.1: Optik-Versuche, die nicht verlässlich und reproduzierbar funktionieren, gefährden Geist und Leben³

Auswertung Versuch 232 - Michelson Interferometer

Physikalisches Praktikum PAP 2.1

des Studienganges Physik

an der Universität Heidelberg

von

Benjamin Kleijn

14. April 2026

Versuchstermin 09.03.26

Gruppe, Kurs 19, nachmittags

Tutor:in Balint Petrović

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	3
1.1. Motivation	3
1.2. Ziele des Versuches	3
1.3. Geräte	3
1.4. Theoretische und technische Grundlagen	4
1.4.1. Interferenz	4
1.4.2. Kohärenz	5
1.4.3. Interferenz gleicher Neigung	5
1.4.4. Michelsoninterferometer	6
2. Messprotokoll und Messverfahren	8
3. Auswertung	11
3.1. Berechnung der Wellenlänge	11
3.2. Brechungsindex von Luft	11
3.3. LED-Kohärenzlänge	12
4. Zusammenfassung und Diskussion	14
Literaturquellen	16
Abbildungsquellen	16
A. Formeln der statistischen Analyse	17
B. Code-Anhang	17

1. Einleitung

1.1. Motivation

Interferometrie ist ein mächtiges optisches Verfahren, das viele Anwendungen erlaubt, durch das Ändern von Parameter des Aufbaus wie Spiegelverschiebung zur Einstellung eines Gangunterschieds der Strahlengänge oder die Untersuchung von Probekörpern (hier Druckänderung von Luft in einer Küvette), können durch Analysieren der Auswirkungen auf Interferenzerscheinungen Aussagen über die Lichtquelle und den Probekörper getroffen werden. Neben dem Mach-Zehnder-Interferometer, welches aus EX3 schon bekannt ist, wird in diesem Versuch das historisch bedeutende Michelson-Interferometer genutzt, um grundlegende Funktionsweisen von optischen Systemen und Lichteigenschaften wie Kohärenz, Frequenzspektrum einer Lichtquelle und Interferenzarten zu untersuchen.

1.2. Ziele des Versuches

Durch diesen Versuch sollen drei Größen bestimmt werden: Die Wellenlänge eines grünen Lasers, der Brechungsindex von Luft, und die Kohärenzlänge einer Leuchtdiode.

1.3. Geräte

1. Michelson Interferometer (zentraler Strahlteiler, mit Motor und Messuhr bewegbarer Spiegel (Auslenkung: bezeichnet als Δx), Schirm)
2. Detektor zur Analyse des Interferenzbildes mit einem Oszilloskop
3. Diskriminator (Gerät, welches vorüberfahrende Interferenzmaxima zählt)
4. Laser, Leuchtdiode als Lichtquellen
5. Thermometer
6. Vakuumpumpe zur Evakuierung der luftgefüllten Küvette mit Länge a

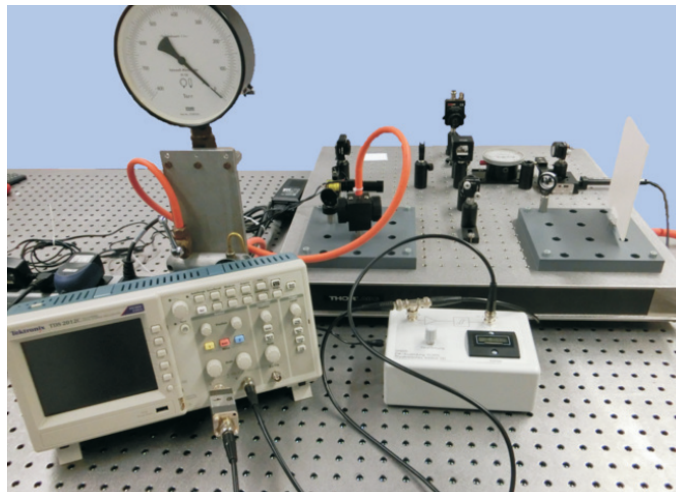


Abb. 1.1: Versuchsaufbau/Geräte¹

1.4. Theoretische und technische Grundlagen¹

1.4.1. Idee der Interferenz

Licht lässt sich als elektromagnetische Welle beschreiben, deren elektrische Feldstärke im einfachsten Fall durch eine ebene, monochromatische Welle dargestellt wird. Solch eine monochromatische ebene Welle wird mathematisch über

$$\vec{E} = \vec{E}_0 \exp [i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t + \Phi_0)] \quad (1.1)$$

beschrieben. Dabei beschreibt $\vec{E}_0 := E(t = 0, \vec{r} = 0)$ die Anfangsamplitude, ω die Kreisfrequenz, $\vec{k}$ die Wellenzahl und Φ_0 die Phase. Treffen zwei solche Wellen gleicher Wellenlänge aufeinander, überlagern sie sich gemäß dem Superpositionsprinzip. Die beobachtbare Größe ist dabei die Intensität, welche proportional zum zeitlichen Mittelwert des Betragsquadrats der elektrischen Feldstärke ist. Für zwei Wellen gleicher Frequenz ergibt sich die Intensität der überlagerten Welle zu

$$I \propto |E_1|^2 + |E_2|^2 + 2E_{0,1}E_{0,2} \cos(\varphi), \quad (1.2)$$

wobei φ die relative Phasenverschiebung ist. Diese hängt vom Gangunterschied Δs der beiden Wellen ab: $\varphi = 2\pi \frac{\Delta s}{\lambda}$.

Konstruktive Interferenz tritt auf, wenn $\Delta s = m\lambda$, destruktive Interferenz bei $\Delta s = (2m + 1)\frac{\lambda}{2}$, für $m \in (\mathbb{N})$.

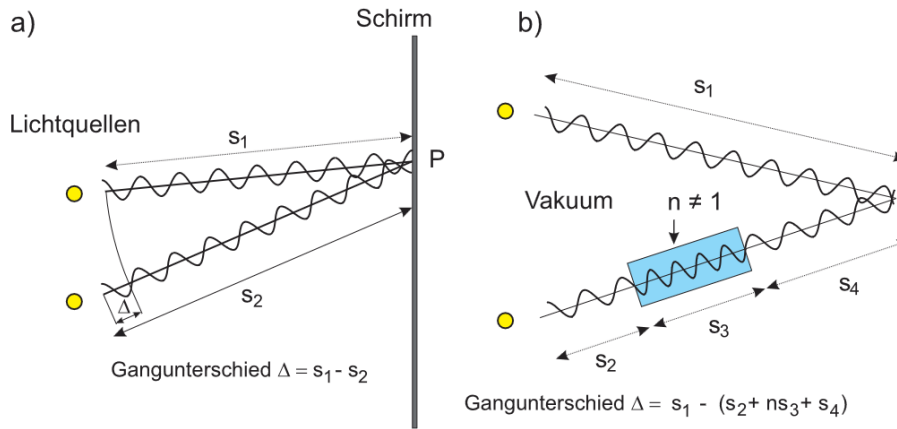


Abb. 1.2: Schematische Visualisierung der Entstehung realer Phasenverschiebung zweier ebener Wellen. a) Einfacher Gangunterschied, b) Gangunterschied durch Brechung verschiedener Medien.¹

Durchläuft eine der beiden Wellen ein Medium mit Brechungsindex n , so ist nicht die geometrische Weglänge entscheidend, sondern die optische Weglänge Λ , die von der Wegstrecke a durch das brechende Material abhängt.

$$\Lambda = 2na. \quad (1.3)$$

Hier stammt der Faktor 2 direkt aus der Tatsache, dass der Strahlengang zweimal durch das brechende Material führt (im Versuchsfall ist a die Länge der Küvette). Dies führt zu zusätzlichen Phasenverschiebungen und ist Grundlage vieler interferometrischer Messverfahren.

1.4.2. Kohärentes Licht

Interferenz ist nur beobachtbar, wenn die interferierenden Wellen eine konstante Phasenbeziehung besitzen. Dies wird durch die Kohärenz beschrieben. Natürliche Lichtquellen wie Glühlampen emittieren Licht in kurzen, statistisch unabhängigen Wellenzügen, sodass Interferenz nur bei sehr kleinen Gangunterschieden sichtbar wäre. Die räumliche Ausdehnung eines solchen Wellenpakets mit konstanter Phase wird als Kohärenzlänge L bezeichnet. Sie hängt über die Kohärenzzeit τ direkt mit der Lichtgeschwindigkeit zusammen:

$$L = c\tau. \quad (1.4)$$

Für reale Lichtquellen besitzt das Spektrum (ausgestrahlte Wellenlängen) stets eine endliche Breite. Bei einer spektralen Bandbreite $\Delta\lambda$ ergibt sich für die Kohärenzlänge eines Wellenpakets näherungsweise

$$L \approx \frac{\lambda^2}{\Delta\lambda}. \quad (1.5)$$

Laser besitzen aufgrund ihrer geringen spektralen Breite große Kohärenzlängen, während LEDs deutlich kürzere Wellenpakete erzeugen. Im Michelson-Interferometer zeigt sich dies darin, dass Interferenz bei LEDs nur in der Nähe der sogenannten Weißlichtposition beobachtbar ist, also dort, wo der Gangunterschied nahezu verschwindet. Wird der Gangunterschied größer als die Kohärenzlänge, so tritt keine klare Interferenz mehr auf.

1.4.3. Interferenz gleicher Neigung

Trifft ein Lichtbündel auf eine planparallele Platte, so entstehen durch Reflexion und Transmission mehrere Teilstrahlen, die unterschiedliche optische Wege durchlaufen. Für zwei benachbarte reflektierte Strahlen ergibt sich der Gangunterschied zu

$$\Delta s = 2d\sqrt{n^2 - \sin^2 \alpha} - \frac{\lambda}{2}, \quad (1.6)$$

wobei d die Plattendicke, n der Brechungsindex und α der Einfallswinkel des ausgehenden Lichtbündels ist. Werden die Strahlen anschließend durch eine Linse gesammelt, interferieren alle Teilbündel mit gleichem Einfallswinkel α im selben Punkt. Da Licht nicht nur als „Ebene“ mit Strahlen unterschiedlicher Einfallswinkel auf die Platte trifft, sondern als dreidimensionaler Kegel (neben α auch Winkel Ψ), entsteht ein Ringsystem, die sogenannten *Haidinger-Ringe*.

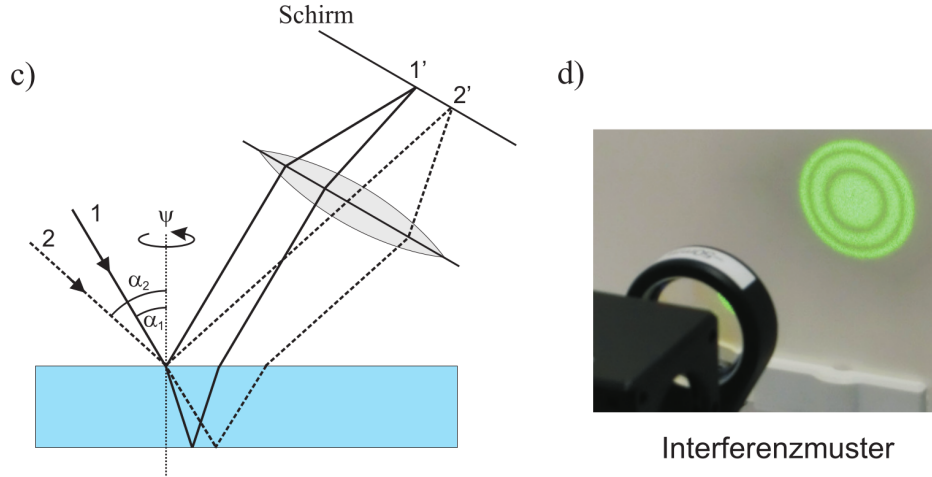


Abb. 1.3: c) Schematische Darstellung der Interferenz gleicher Neigung. d) Das dazu entstehende Interferenzmuster.¹

1.4.4. Michelsoninterferometer

Im Michelson-Interferometer gibt es zwei Parameter für die Einstellung der Spiegel, klappt man den einen Arm um 90° auf den anderen, so lassen sich diese besser ablesen: Die Verschiebung Δx gegeneinander sowie die Neigung um den Winkel ϵ . Bei $\epsilon = 0$ tritt Interferenz gleicher Neigung auf, bei $\epsilon \neq 0$ Interferenz gleicher Dicke, bei dieser variiert die Dicke je nach Auftreffpunkt auf dem angewinkelten Spiegel. Alle Lichtbündel, die unter annähernd gleichem $d(x)$ einfallen, interferieren und es entsteht ein streifenförmiges Muster (*Fizeau-Streifen*).

$$\Delta s = 2d(x)\sqrt{n^2 - \sin^2(\alpha)} - \frac{\lambda}{2} \quad (1.7)$$

Besonders einfach ist die Interpretation der vorliegenden Interferenz bei $\epsilon = 0$ im Zentrum des Musters ($\alpha = 0$), wo der Gangunterschied nur von der Spiegelverschiebung Δx abhängt:

$$\Delta s = 2\Delta x - \frac{\lambda}{2} \quad (1.8)$$

Dieses Resultat erhält man auch aus Gleichung (1.6), unter $\alpha = 0$ und $d = \Delta x$.

Große Verwirrung: Beträgt der Winkel $\alpha = 0$, so sollte der Gangunterschied lediglich durch die Verschiebung der Spiegelarme erzeugt werden, oder? Woher kommt dann der Faktor $-\frac{\lambda}{2}$, der aufgrund eines Phasensprungs bei Reflektion eingeführt wurde, von welcher Reflektion stammt der? Beide Strahlen werden jeweils vollständig an den Spiegeln reflektiert, sowie auf dieselbe Weise am Strahlteiler reflektiert. Dieser Faktor jedoch impliziert, dass ein Strahlengang/Arm eine einzigartige Reflektion erfährt, die sich nicht mit der des anderen Armes aufhebt. Dieser Faktor beeinflusst jedoch nur, was ob bei $\Delta x = 0$, $\alpha = 0$ das nullte Minima oder nullte Maxima zu sehen ist.

Insgesamt stellt sich die Frage, welcher Teil der Apparatur als Dünne-Schichten Interferenz betrachtet werden kann oder ob die geführte Rechnung das Interferometer beschreibt, obwohl komplexere Winkelstrahlengänge vorliegen.

Die einzig wichtige Aussage ist: Eine Verschiebung des beweglichen Spiegels um $\Delta x = \frac{\lambda}{2} \Rightarrow \Delta s = \lambda$ führt zum Auftreten einer neuen Interferenzordnung. Dies bildet die Grundlage zur Bestimmung der Laserwellenlänge, da somit die Anzahl m an erscheinenden Interferenzordnungen bei Bewegung des Spiegels um Δx folgend zusammenhängen:

$$\Delta x = m \frac{\lambda}{2} \quad (1.9)$$

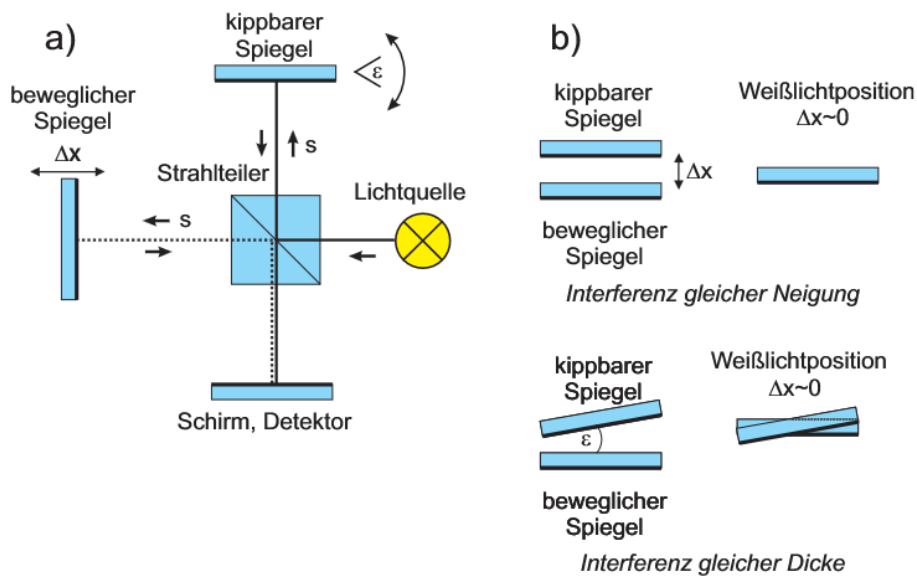


Abb. 1.4: a) Aufbau. b) Endspiegel bilden Luftplatte ?! ist eine starke Vereinfachung glaube ich

2. Messprotokoll und Messverfahren

Zu Beginn wird das Michelson-Interferometer sorgfältig justiert, sodass ein stabiles Interferenzmuster sichtbar wird. Die Justage erfolgt über die beiden kippbaren Spiegel, bis ein zentrales Ringsystem erscheint. Anschließend wird die Weißlichtposition bestimmt, an der der Gangunterschied der beiden Interferometerarme minimal ist ($\Delta x \sim 0$).

Laserwellenlänge Für die Bestimmung der Laserwellenlänge wird der bewegliche Spiegel mithilfe eines Motors über einen definierten Bereich verfahren. Währenddessen zählt der Diskriminator die vorbeilaufenden Interferenzmaxima. Aus der gemessenen Spiegelverschiebung Δx und der Anzahl der Maxima m ergibt sich über Gleichung (1.9) die Wellenlänge des Lasers:

$$\lambda = \frac{2\Delta x}{m}. \quad (2.1)$$

Brechungsindex von Luft Zur Bestimmung des Brechungsindex von Luft wird eine Küvette in einen der Interferometerarme eingesetzt und zunächst evakuiert. Anschließend wird schrittweise Luft eingelassen. Nach jeweils fünf vorbeiziehenden Interferenzstreifen wird der Druck in der Küvette notiert. Durch den unterschiedlichen Druck innerhalb der Küvette wird die optische Weglänge erhöht, wodurch ein Gangunterschied induziert wird, gemäß $\Lambda = 2a\Delta n$, wobei a die Länge der Küvette ist. Aus der Anzahl der vorbeigelaufenen Maxima m (nach $\Delta s = m\lambda \Rightarrow m\lambda = 2a\Delta n = \Lambda$ für ein neues Interferenzmaxima) lässt sich die Brechungsindexänderung bestimmen und über eine Normierung auf Standardbedingungen der Brechungsindex von Luft über

$$n_{\text{Luft}} = \frac{\lambda}{2a}m + 1 \quad \frac{n_0 - 1}{n(p) - 1} = \frac{p_0 T}{p T_0} \quad n_0 = \frac{\lambda m p_0 T}{2a p T_0} + 1 \quad (2.2)$$

berechnen. Der Faktor +1 stammt daher, dass die Anzahl m in einem Intervall $\Delta n = (n_{\text{Vakuum}} = 1, n_{\text{Luft}}) \Rightarrow \Delta n = n_{\text{Luft}} - 1$ bestimmt wurde. T beschreibt die Raumtemperatur in Kelvin und p den Druck in der Küvette. Der Indize 0 beschreibt die Werte der Normalbedingungen mit $p_0 = 1013.25 \text{ hPa}$ und $T_0 = 273.15 \text{ K}$.

Kohärenzlänge der LED Für die Messung der Kohärenzlänge wird der Laser durch eine LED ersetzt. Da LEDs nur eine geringe Kohärenzlänge besitzen, tritt Interferenz nur in unmittelbarer Nähe der Weißlichtposition auf. Durch schnelles Überfahren dieser Position wird ein zeitlich begrenztes Interferogramm aufgenommen, das typischerweise gaußförmig moduliert ist. Aus der Halbwertsbreite des Interferogramms und der bekannten Verfahrensgeschwindigkeit des Motors lässt sich die Kohärenzlänge bestimmen.

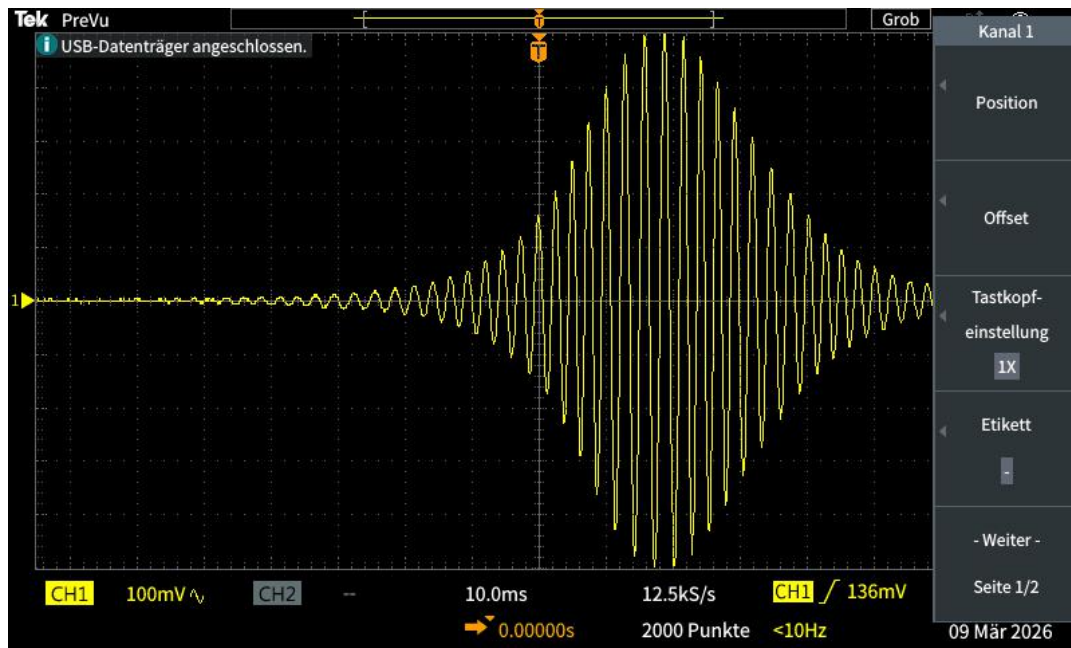


Abb. 2.1: Interferogramm der verwendeten Leuchtdiode

Messprotokoll

Das Messprotokoll für Aufgabe 1 und 2 liegt in Form einer Libre-Office Tabelle vor. Die Daten der dritten Aufgabe (Werte zur Abbildung Abb. 2.1 sind in einer CSV-Datei abgespeichert.

Nr.1

Laser-Interferenzmaxima

Bestimmung der Laserwellenlänge

Startposition [mm]	0.0035	0.4990	1.0000	1.5000	1.995
Endposition	2.9545	3.4530	3.9700	4.4660	4.8235
Count m	11194	11130	11177	11166	10613
- fehlerfrei					
Differenz [mm]	2.951	2.954	2.970	2.966	2.829
Fehler:	9\mikro \m				

Nr.2

Vakuumpküvette

[Torr]

Fehler

Skript

T [°C]

p_0	710	725	710	24.3
p_5	640	655	635	
p_10	565	580	565	
p_15	490	505	490	
p_20	415	430	420	
p_25	340	355	345	
p_30	270	285	270	
p_35	195	205	195	
p_40	120	135	120	
p_45	50	65	45	

Abb. 2.2: Messprotokoll

3. Auswertung

Die Angabe von Messwerten mit mehreren Unsicherheiten erfolgt stets nach dem Muster

$$x = (x \pm \Delta_{\text{systematisch}} \pm \Delta_{\text{statistisch}})$$

3.1. Bestimmung der Wellenlänge des Lasers

In diesem Abschnitt wird die Wellenlänge des verwendeten Lasers bestimmt. Dazu werden die gemessenen Werte für die Anzahl der Interferenzmaxima m , die Verschiebung des Spiegels von s_a nach s_e verwendet. Die Berechnung erfolgt nach Gleichung (2.1), wobei der Fehler folgend berechnet wird:

$$\Delta\lambda_i = \lambda_i \sqrt{2} \frac{\Delta s_i}{(s_a - s_e)} \quad (3.1)$$

Aus den 5 berechneten Werten (527.3 ± 2.4 , 530.9 ± 2.4 , 531.7 ± 2.4 , 531.5 ± 2.4 und 533.4 ± 2.5) nm) wird mithilfe des [arithmetischen Mittelwerts A.1](#) und der [Standardabweichung A.3](#) das finale Ergebnis bestimmt.

$$\bar{\lambda} = (531.0 \pm 2.5 \pm 0.4) \text{ nm}$$

Die Abweichung von der Herstellerangabe $\lambda = (532 \pm 1) \text{ nm}$ beträgt 0.4σ .

3.2. Brechungsindex von Luft

Durch die Änderung des Küvettendruckes wird die optische Weglänge beeinflusst, bei steigendem Druck quellen so neue Interferenzmaximae heraus. Alle 5 Maxima wurde der Druckwert aufgeschrieben. Im folgenden Graph wurde der Druck $p(m)$ geplottet. Nach Gleichung (2.2) besteht zwischen diesen ein linearer Zusammenhang, sodass eine Gerade an die Messwerte gefittet werden konnte. Deren Steigung beträgt im Mittelwert $\zeta = -14.7 \pm 1.1 \frac{\text{Torr}}{\text{count}}$.

Jetzt kann somit unter Nutzen der Fehlerformel:

$$\Delta n_0 = n_0 \sqrt{\left(\frac{\Delta\lambda}{\lambda}\right)^2 + \left(\frac{\Delta a}{a}\right)^2 + \left(\frac{\Delta\zeta}{\zeta}\right)^2 + \left(\frac{\Delta T}{T}\right)^2} \quad (3.2)$$

der finale Wert bestimmt werden:

$$n_0 = 1.000\,300 \pm 0.000\,023$$

Die Abweichung zum im Skript¹ angegebenen Literaturwert von $n = 1.000\,28$ beträgt 0.9σ .

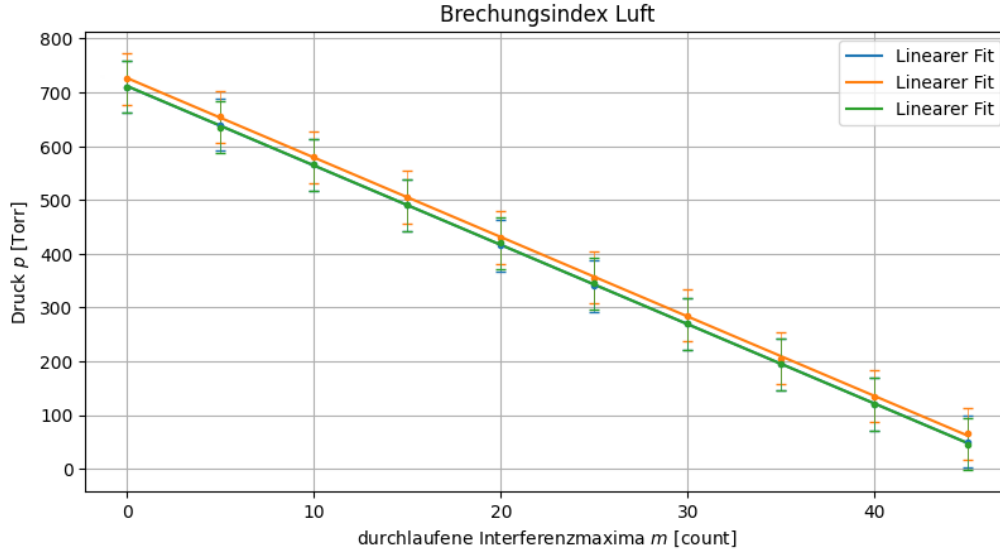


Abb. 3.1: Steigungsbestimmung von $\zeta = \frac{p}{m}$

3.3. LED-Kohärenzlänge

Das Oszilloskop Bild (Abb. 2.1) zeigt das Interferenzmuster der LED. Die einhüllende Gaußfunktion zeigt, wann der Gangunterschied $\Delta s > L_c$ mit der Kohärenzlänge L_c , denn dann sinkt die Intensität der Interferenzerscheinungen gegen null. Denn sobald dieser Fall eintritt, sind die von der LED ausgesendeten Wellenpakete nicht mehr kohärent - stehen also nicht mehr in konstanter Phasenbeziehung.

Auf der x-Achse des Graphen sieht man also die Verfahrzeit des Motors $t = \frac{\Delta x}{v}$, der den Spiegel mit konstanter Geschwindigkeit $v = 0.1 \frac{\text{mm}}{\text{s}}$ bewegt hat. Die Halbwertsbreite FWHM dieser Gauß-Kurve ist ungefähr die Zeit, in der der Motor den Gangunterschied auf $\Delta s = 2\Delta x \approx L_c$ erhöht. Setzt man also für $t := \text{FWHM}$ und $\Delta x := \frac{\Delta s}{2}$ erhält man gesuchte Gleichung:

$$L_c = 2 \cdot \text{FWHM} \cdot v \qquad \Delta L_c = 2v\Delta\text{FWHM} \qquad (3.3)$$

Zur Bestimmung der Kohärenzlänge der Leuchtdiode fitten wir also zunächst eine Gaußfunktion der Form

$$f(t) = \frac{a}{\sigma\sqrt{2\pi}} \cdot \exp\left(-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}\right) \qquad (3.4)$$

über die Maxima des gemessenen Signals.

Mithilfe der FWHM Bedingung $\frac{1}{2}f(t = \mu) = f(t = \mu + t_{\frac{1}{2}})$ kann man $t_{\frac{1}{2}} = \sigma\sqrt{2\ln(2)}$ berechnen

und dies in $\text{FWHM} = 2t_{\frac{1}{2}}$ einsetzen, final also:

$$\text{FWHM} = 2\sigma\sqrt{2\ln(2)} \quad \Delta\text{FWHM} = 2\Delta\sigma\sqrt{2\ln(2)} \quad (3.5)$$

Mit $\sigma = (0.01371 \pm 0.00019) \text{ s}$ erhält man $\text{FWHM} = (0.0322 \pm 0.0005) \text{ s}$. Damit ist nach Gleichung (3.3):

$$L_c = (7.08 \pm 0.11) \mu\text{m}$$

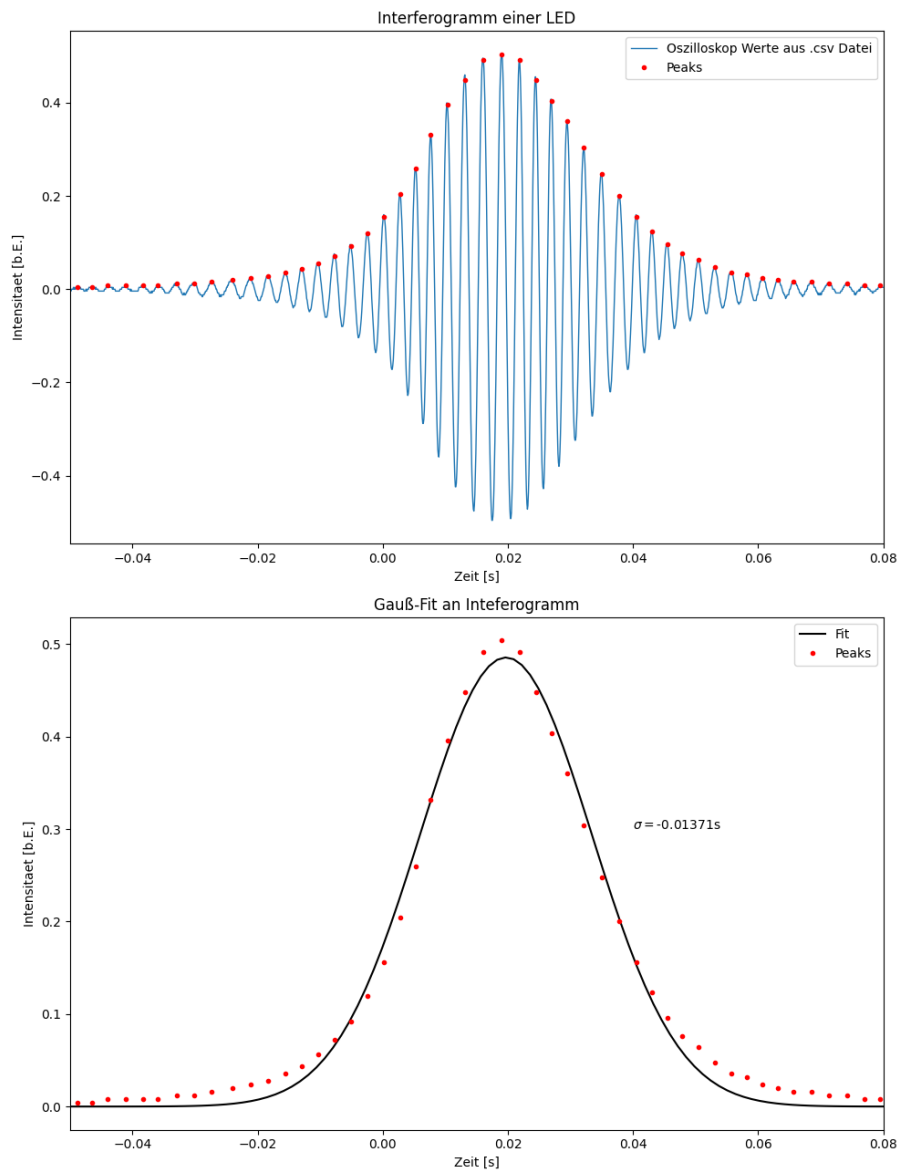


Abb. 3.2: an das Bild der aufgenommenen Oszilloskopdaten wurde eine Gaußkurve gefittet

4. Zusammenfassung und Diskussion

Die Ergebnisse wurden schon ausreichend in der Auswertung vorgestellt und müssen nicht nochmal zusammengefasst werden.

Wellenlänge des Lasers Die Messung scheint sehr genau zu sein, die Abweichung von 0.4σ zum Literaturwert zeigt gute Übereinstimmung mit dem Herstellerwert. Potenzielle Fehlerquellen sind das nicht synchrone Ablesen von Motorskala (Feinuhr) und Diskriminator, sowie eine ungenaue Einstellung der Nullposition der Messuhr.

Brechungsindex Auch hier liegt die Abweichung auf einem sehr guten Niveau, bei 0.9σ . Dies liegt auch daran, dass die Fitergebnisse der Ausgleichsgeraden alle identisch sind und dementsprechend kein statistischer Fehler einfließt.

Kohärenzlänge Große Schwierigkeiten hat während dem Versuch das Aufnehmen bzw. erst einmal Finden der Interferenzbilder auf dem Oszilloskop bereitet. Es war ziemlich schwierig, das „Wellenpaket“ aus Abb. 2.1 zu erwischen. Des weiteren habe ich erst in der Auswertung wirklich verstanden, was wir dort überhaupt gemessen haben.

Für die Kohärenzlänge der LED existiert kein Literaturwert. Die Größenordnung von wenigen Mikrometern ist jedoch typisch für LEDs. Externe Quellen geben für grüne LEDs eine Kohärenzlänge von etwa $\pm 4 \mu\text{m}^1$ an, was konsistent mit dem gemessenen Wert und der Größenordnung übereinstimmt. Die Messung ist daher konsistent und plausibel.

¹<https://www.opto-e.com/de/resources/tutorials/coherence-artifacts-on-imaging-systems>

Abbildungsverzeichnis

0.1. <i>Meme: Habe nun ach</i>	1
1.1. Versuchsaufbau/Geräte ¹	3
1.2. Gangunterschied zweier ebener Wellen ¹	4
1.3. Interferenz gleicher Neigung und Haidinger Ringe ¹	6
1.4. Schematische Darstellung des Michelsons-Interferometers	7
2.1. Interferogramm der verwendeten Leuchtdiode	9
2.2. Messprotokoll	10
3.1. Plot und Fit von/an $p(m)$	12
3.2. Kohärenzlängenbestimmung durch Gaußkurve	13

Habe nun, ach! Physik,
 Politik und Medizin,
 Und leider auch Optik
 Durchaus studiert, mit heißem Bemühn.
 Da steh' ich nun, ich armer Tor,
 Und bin so klug als wie zuvor!²

Literaturquellen

¹Dr. J. Wagner, *Physikalisches Praktikum 2.1 für Studierende der Physik B.Sc.* [Online; Stand 03/2026] (Universität Heidelberg, März. 2026), S. 18–28, https://git.physi.uni-heidelberg.de/schwierz/Versuchsanleitungen/src/branch/main/PAP2_1.pdf (besucht am 11.03.2026) (siehe S. 3, 4, 6, 11, 15, 17).

²J. W. v. Goethe, *Faust, [eine Tragödie]* (1808), <https://doi.org/10.11588/diglit.36537> (siehe S. 15); siehe *Studierzimmer-Monolog*: „Habe nun ach“.

Abbildungsquellen

³Wikipedia, *ISO 7010 W002*, [Online; Stand 03/2026], https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ISO_7010_W002.svg (siehe S. 1).

A. Formeln der statistischen Analyse

Für die statistische Auswertung von n Messwerten x_i werden folgende Größen definiert [1]:

$$\text{Arithmetisches Mittel} \quad \bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \quad (\text{A.1})$$

$$\text{Varianz} \quad \sigma^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \quad (\text{A.2})$$

$$\text{Standardabweichung} \quad \sigma = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \quad (\text{A.3})$$

$$\text{Fehler des Mittelwerts} \quad \Delta \bar{x} = \frac{\sigma}{\sqrt{n-1}} \quad (\text{A.4})$$

$$\text{Gauß'sche Fehlerfortpfl.} \quad \Delta f = \sqrt{\sum_{i=1}^N \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \Delta x_i \right)^2} \quad (\text{A.5})$$

$$\text{relativer Fehler } f = xy / f = x/y \quad \frac{\Delta f}{|f|} = \sqrt{\left(\frac{\Delta x}{x} \right)^2 + \left(\frac{\Delta y}{y} \right)^2} \quad (\text{A.6})$$

$$\text{Absolute Abweichung} \quad A = |a_{lit} - a_{gem}| \quad \Delta A = \sqrt{(\Delta a_{lit})^2 + (\Delta a_{gem})^2} \quad (\text{A.7})$$

$$\text{Relative Abweichung} \quad R = \frac{A}{a_{lit}} \quad (\text{A.8})$$

$$\text{Signifikanz} \quad S = \frac{A}{\Delta A} = \frac{|a_{lit} - a_{gem}|}{\sqrt{\Delta a_{lit}^2 + \Delta a_{gem}^2}} \quad (\text{A.9})$$

B. Code-Anhang

Bei den Funktionen habe ich teilweise Dinge von verschiedenen Altprotokollen zusammengesucht, und auf meine Bedürfnisse umgeschrieben. Die konkreten Berechnungen sind dann eigenständig.

April 13, 2026

```
[105]: # Numpy für bessere Berechnungen
import numpy as np
from numpy import exp, sqrt, log, pi
from uncertainties import unumpy as unp

# Weiteres für bessere Rechnungen
import pylab as py

from decimal import Decimal, ROUND_CEILING, getcontext # Besonders für sig.
↳ Runden
import math

# Berechnungen und Plotting
from scipy import signal
import scipy.optimize
import scipy.constants as c
from scipy.optimize import curve_fit
from scipy.stats import chi2
from scipy.stats import poisson
from scipy.integrate import quad
# from scipy.signal import find_peaks, peak_widths
# from scipy.signal import argrelextrema, argrelemin, argrelemax
from scipy.special import factorial

%matplotlib widget
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.mlab as mlab
import matplotlib.transforms as transforms

# Zum Auslesen von Dateien und ähnlichem
import os
import os.path
from pathlib import Path

import pandas as pd # Auch wichtig für den Latex Export
from pytexit import py2tex
import csv
```

```

import re
from typing import List

# Besseres Funktionen handling
import sympy as sp
from sympy import separatevars

# Display und Output
from IPython.display import display, Markdown, Math, Latex, HTML

# Grafiken in EU-Größen ausgeben
def figsize_cm(width_cm, height_cm):
    return (2*width_cm / 2.54, 2*height_cm / 2.54)
def comma_to_float(valstr):
    return float(valstr.replace(',', '.'))

g=9.80984
Delta_g=0.00002

```

```

[106]: def test_stability(versuch):
        return Markdown(f"$\\rightarrow$ Instability of {versuch} confirmed")

```

Linear Stability Analysis

```

[107]: test_stability("Michelson-Interferometer")
        # evaluate Versuch 232

```

[107]: $\Rightarrow$ **Instability** of Michelson-Interferometer confirmed

```

[108]: currentversuch = "232"
        base = Path.cwd()
        Messwerte_path = Path(base.parent.parent.parent/"Messwerte"/currentversuch)
        ↪ # initializing paths
        Ausgabe_path = Path(base/"Diagramme")
        print(Messwerte_path)
        print(Ausgabe_path)

```

c:\Users\samue\OneDrive\Dokumente\PAP\PAP2.1\Messwerte\232

c:\Users\samue\OneDrive\Dokumente\PAP\PAP2.1\Auswertungen\Code\232\Diagramme

Runden signifikanter Stellen

```

[109]: def round_to_sigs(val, errVal, einheiten):
        """
        Funktion zur Rundung eines Fehlers und die Anpassung des Messwertes daran.
        ↪ Diese Funktion wurde etwas umständlicher
           geschrieben, da python mit Floats und Runden schnell in Probleme rennt.
        ↪ Daher musste hier mit dezimal gearbeitet werden.

```

Zudem sollten besonders kleine und große Messwerte in der
 ↳Dezimalschreibweise geschrieben werden, damit diese auch
 für Protokolle geeignet sind.

Parameter

****val**** : float
 Messwert

****errVal**** : float
 Ungenauigkeit des Messwertes

Return

****value_rounded**** : str
 Gerundeter Messwert

****error_rounded**** : str
 Gerundete Ungenauigkeit des Messwertes

****res**** : str
 "Messwert \pm Fehler"
 ""

Daten zu Dezimal wechseln, da Floats probleme machen

val = Decimal(str(val))

errVal = Decimal(str(errVal))

exp = int(math.floor(math.log10(float(errVal)))) # Die erste

↳signifikante Stellenposition wird anhand des errVal bestimmt

if round(float(errVal / (Decimal(10) ** exp))) < 3: # wenn 1,2,3

↳erste signifikante Stelle, dann kommt eine zweite Nachkommastellenposition

↳hinzu

exp -= 1

scale = Decimal(10) ** exp

val_round = (val / scale).quantize(Decimal('1'), rounding=ROUND_CEILING) *

↳scale # mit scale wird das Komma so verschoben, dass alle

↳signifikanten Stellen vor dem Komma stehen, und dann alle Nachkommastellen

↳weggerundet werden

err_round = (errVal / scale).quantize(Decimal('1'), rounding=ROUND_CEILING)

↳* scale

qty = f"\\qty{{{val_round}}({err_round})}{{{einheiten}}}"

num = f"\\num{{{val_round}}({err_round})}"

```

    return float(val_round), float(err_round), num, qty

v_round = np.vectorize(round_to_sigs, otypes=[float, float, object, object],
    ↪excluded=['einheiten'])

    # wissenschaftliche Notation erstmal vernachlässigen (da häufig Einheiten
    ↪gewollt sind, die 10e Präfixe beinhalten)

```

Gaussssche Fehlerfortpflanzung

```

[110]: def gff(function, errPronePar, latex=True):
        """
        Kann die Fehlerformel einer gegebenen Gleichung bestimmen.

        Parameters
        -----
        **func** : sympy function
            Funktion dessen Fehler bestimmt werden soll.

        **errPronePar** : Array
            Liste (Array) aller fehlerbehafteten Größen der Gleichung con sp.Symbols
            Diese Werte werden als x_sym, y_sym, z_sym etc. bezeichnet und sind
            ↪ungleich den Werten für x, y, z.
            Für die Werte wird daher die Bezeichnung x_val, y_val, z_val etc.
            ↪genutzt und für deren Fehler err_x, err_y, err_z etc.

        Return
        -----
        **absolut_err** : sympy function
            Gibt die Fehlergleichung des absoluten Fehlers wieder.

        **relativ_err** : sympy function
            Gibt die Fehlergleichung des relativen Fehlers wieder.

        **errProneParamaters** : array
            Liste aller Fehlerbehafteten Größen
        """

        error = 0
        errProneParamaters = []

        function = sp.sympify(function)
        variables = errPronePar.split(",")
        variables = sp.symbols(variables)

        for variable in variables:
            Delta = sp.Symbol(f"Delta_{variable}")

```

```

    partial = sp.diff(function, variable) # Die Funktion
    ↳ wird nach der fehlerbehafteten Variable abgeleitet
    term=sp.UnevaluatedExpr(partial*Delta)**2
    error = error + ((term)) # Fehler werden
    ↳ quadratisch aufsummiert
    errProneParamaters.append((variable,Delta))

absolute_err=sp.simplify(sp.sqrt(error),rational = True)
relative_err=sp.simplify(sp.sqrt(error/function**2),rational = True)

if latex:
    #Prints out the Latex Code for the Functions
    print("Funktion:")
    display(Math(sp.latex(function,long_frac_ratio=2)))
    print(sp.latex(function))
    print("Absoluter Fehler:")
    display(Math(sp.latex(absolute_err,long_frac_ratio=2)))
    print(sp.latex(absolute_err))
    print("Relativer Fehler:")
    display(Math(sp.latex(relative_err,long_frac_ratio=2)))
    print(sp.latex(relative_err))
    return function,absolute_err, relative_err, errProneParamaters

```

Sigma-Abweichungen

```

[111]: def sigma_abweichung(p1, p2, err_p1 = 0, err_p2 = 0):
    """
    Funktion zum berechnen der Sigma-Abweichung von zwei Messwerten, oder einem
    ↳ Messwert und einem Literaturwert.
    """
    if err_p1 == 0 and err_p2 == 0:
        raise ValueError("Für die Sigma-Abweichung muss mindestens ein Wert
        ↳ fehlerbehaftet sein!")
    else:
        abweichung=Decimal(str(abs(p1 - p2)/(np.sqrt(err_p1 ** 2+err_p2 ** 2))))

        exp = int(math.floor(math.log10(float(abweichung))))
        if round(float(abweichung / (Decimal(10) ** exp))) < 3: # wenn
        ↳ 1,2,3 erste signifikante Stelle, dann kommt eine zweite
        ↳ Nachkommastellenposition hinzu
            exp -= 1
        scale = Decimal(10) ** exp
        abweichung_round = (abweichung / scale).quantize(Decimal('1'),
        ↳ rounding=ROUND_CEILING) * scale
        res = f"\\num{{{abweichung_round}}}"
        print(res)

```

```
[112]: x=np.array([2.951,2.954,2.970,2.966,2.829])*1e-3
Delta_x=np.sqrt(2)*9*1e-6
x,Delta_x,_,_=v_round(x,Delta_x,r"\m")
m=np.array([11194,11130,11177,11166,10613])
Lambda=2*x/m*1e9
Delta_lambda=2*sqrt(Delta_x**2/m**2)*1e9
Lambda,Delta_lambda,latexnum,_,_=v_round(Lambda,Delta_lambda,r"\nano\m")
for i in range(len(Lambda)):
    print(latexnum[i])
barlambda=np.mean(Lambda)
deltabarlambdastat=(np.std(Lambda)/5)
deltabarlambdasyst=np.mean(Delta_lambda)
barlambda,delta_barlambda,_,_=round_to_sigs(barlambda,deltabarlambdasyst+deltabarlambdastat,r"
print(barlambda)
sigma_abweichung(531.0,532.0,1,2.9)

\num{527.3(2.4)}
\num{530.9(2.4)}
\num{531.7(2.4)}
\num{531.5(2.4)}
\num{533.4(2.5)}
531.0
\num{0.4}
```

```
[135]: rings=np.arange(0,50,5)
p=[np.array([710,640,565,490,415,340,270,195,120,50]),np.
    ↪array([725,655,580,505,430,355,285,205,135,65]),np.
    ↪array([710,635,565,490,420,345,270,195,120,45])]
delta_p = np.sqrt(5**2 + (800*0.06)**2)

plt.close('all')
fig, ax = plt.subplots(figsize=figsize_cm(12,6))
ax.set_title('Brechungsindex Luft')
ax.set_xlabel(r'durchlaufene Interferenzmaxima $m$ [count]')
ax.set_ylabel(r'Druck $p$ [Torr]')
# ax.set_ylim((3e1,1*1e2))
# ax.set_xlim(())
def lin(x,a,b):
    return a*x + b

for i in range(3):
    ax.errorbar(x=rings,y=p[i],yerr=delta_p,fmt=".",capsize=3,elinewidth=0.
    ↪5,label='')
    popt, pcov = curve_fit(lin, rings, p[i], sigma =_
    ↪delta_p,absolute_sigma=True)
```

```

    ax.plot(rings, lin(rings,*popt),r'--', color=f"C{i}",label='Linearer Fit')
    p_m, Delta_pm =round_to_sigs(popt[0], np.
↳sqrt(pcov[0][0]),einheiten=r"\Torr\per\count")[0],round_to_sigs(popt[0], np.
↳sqrt(pcov[0][0]),einheiten=r"\Torr\per\count")[1]
    print(p_m,Delta_pm)

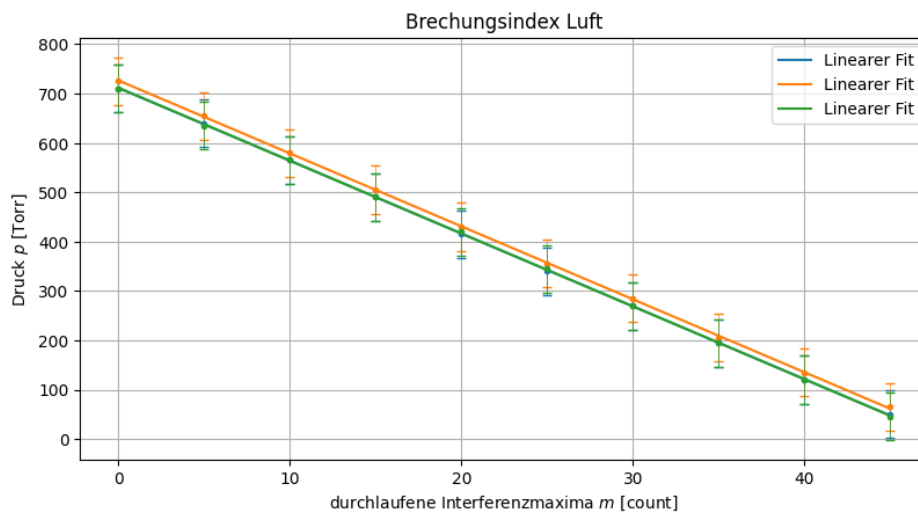
ax.grid()
ax.legend()
plt.show()
plt.savefig(Ausgabe_path/"Nr.2_müberp.png",format="png")

```

```

-14.7 1.1
-14.7 1.1
-14.7 1.1

```



```

[114]: lamb=barlambda*1e-9
Delta_lamb=delta_barlambda*1e-9
a = 50e-3 #m
Delta_a = 0.05e-3 #m
T = 24.3 + 273.15 #K
Delta_T = 0.3#K
p_0 = 101325/133.3 #Torr Umrechnung
T_0 = 273.15#K
zeta=14.7
Delta_zeta=1.1

n_0 = (lamb * p_0 * T) / (2*a*T_0*zeta) + 1

```



```

Delta_n_0= (n_0-1) * np.sqrt((Delta_lamb/lamb)**2 + (Delta_a/a)**2 +(Delta_zeta/
↪zeta)**2 + (Delta_T/T)**2)
n_0,Delta_n_0,_,latexqty=round_to_sigs(n_0,Delta_n_0,r'')
print(latexqty)
sigma_abweichung(n_0,1.00028,Delta_n_0,0)

```

```

\qty{1.000300(0.000023)}{}
\num{0.9}

```

```

[ ]: t,U=np.loadtxt(Messwerte_path/'TEK00008.CSV',delimiter=",",skiprows=18,↵
↪unpack=True)
peakind = signal.find_peaks_cwt(U, np.arange(1,30),noise_perc=20)

plt.close('all')
fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(2, 1, figsize=(10, 13))

ax1.plot(t,U, linewidth=1,label='Oszilloskop Werte aus .csv Datei')
ax1.plot(t[peakind], U[peakind],color='red',marker='.',
↪',label='Peaks',linewidth=0)
ax1.set_xlabel('Zeit [s]')
ax1.set_ylabel('Intensitaet [b.E.]')
ax1.set_title('Interferogramm einer LED')
ax1.set_xlim([-0.05, 0.08]) # hier die Achsenbereiche

# Fitfunktion Gauss
x=np.linspace(-0.05,0.08,100)
def fitgauss(t, a, mu, sig):
    return a/np.sqrt(2*np.pi)/sig*np.exp(-(t-mu)**2/(2*sig**2))
popt, pcov= curve_fit(fitgauss, t[peakind], U[peakind])
ax2.plot(x, fitgauss(x, *popt),color='black',label='Fit')
ax2.plot(t[peakind], U[peakind],color='red',marker='.',
↪',label='Peaks',linewidth=0)
ax2.set_title('Gauß-Fit an Inteferogramm')
ax2.set_xlabel('Zeit [s]')
ax2.set_ylabel('Intensitaet [b.E.]')
ax2.set_xlim([-0.05, 0.08]) # hier die Achsenbereiche
ax2.text(0.04,0.3,r'$\sigma=${f"{popt[2]:.5f}s"}')
ax1.legend(loc = 'best')
ax2.legend(loc = 'best')

sigma,Delta_sigma,_,latexsig=round_to_sigs(popt[2],np.sqrt(pcov[2][2]),r'\s')
FHWM=2*sigma*np.sqrt(2*np.log(2))
Delta_FHWM=2*Delta_sigma*np.sqrt(2*np.log(2))
FHWM,Delta_FHWM,_,latexfh=round_to_sigs(FHWM,Delta_FHWM,r'\s')
print(latexsig)
print(latexfh)
v=0.11*1e3 #micro m/s

```

```

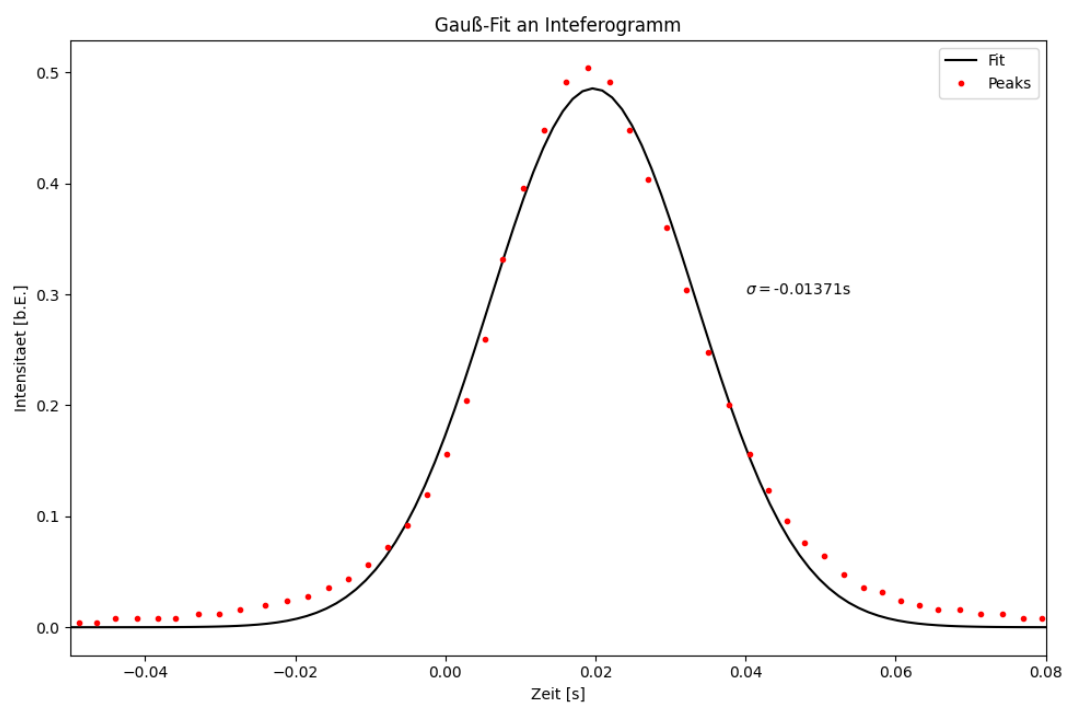
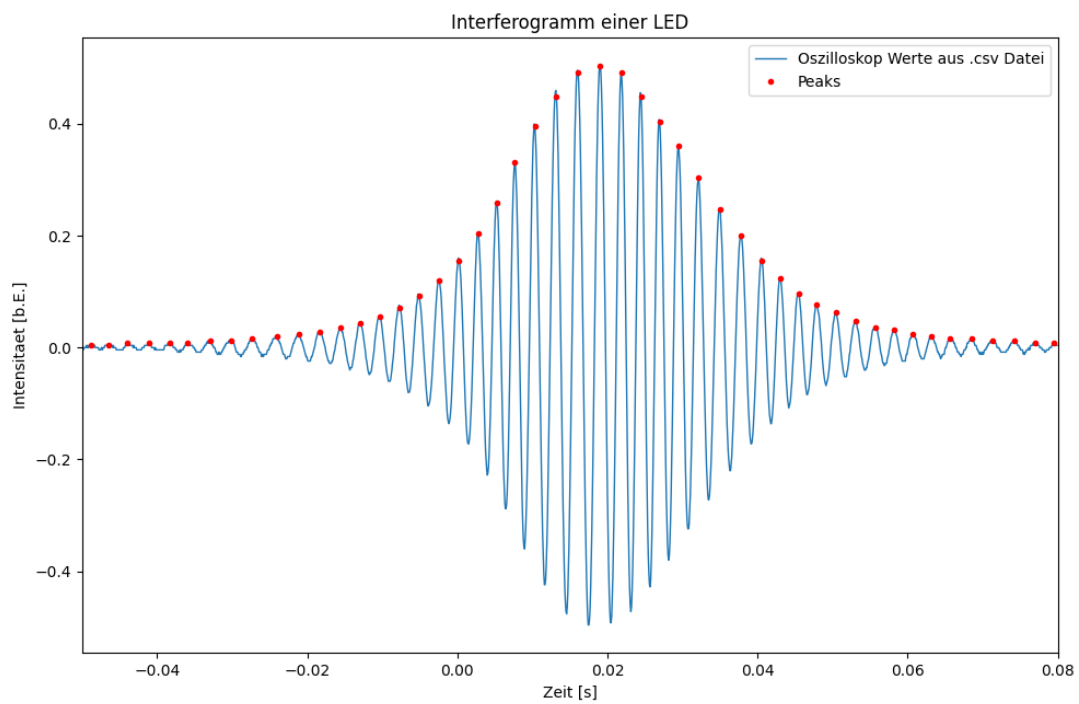
L_C=2*FWHM*v
Delta_L_C=2*v*Delta_FHWM
print(round_to_sigs(L_C,Delta_L_C,r'\micro\m')[3])
plt.tight_layout()
plt.show()
plt.savefig(Ausgabe_path/"Nr.3_kohärenz.png",format="png")

```

```

\qty{-0.01371(0.00019)}{\s}
\qty{-0.0322(0.0005)}{\s}
\qty{-7.08(0.11)}{\micro\m}

```



```
[121]: gff("2*o*sqrt(2*ln(2))","o")
```

Funktion:

$$2\sqrt{2}o\sqrt{\log(2)}$$

$$2 \sqrt{2} o \sqrt{\log\{\left(2 \right)\}}$$

Absoluter Fehler:

$$2\sqrt{2}\sqrt{\Delta_o^2}\sqrt{\log(2)}$$

$$2 \sqrt{2} \sqrt{\Delta_{\{o\}^{\{2\}}}} \sqrt{\log\{\left(2 \right)\}}$$

Relativer Fehler:

$$\sqrt{\frac{\Delta_o^2}{o^2}}$$

$$\sqrt{\frac{\Delta_{\{o\}^{\{2\}}}{o^{\{2\}}}}$$

[121]: (2*sqrt(2)*o*sqrt(log(2)),
2*sqrt(2)*sqrt(Delta_o**2)*sqrt(log(2)),
sqrt(Delta_o**2/o**2),
[(o, Delta_o)])